



TRENES REHABILITADOS MP68/R93/94

MANUAL

ÍNDICE

índice

Introducción	7
Objetivo General	9
Unidad 1. CAMBIOS RELEVANTES EN LA REHABILITACIÓN DEL TREN MP68-R93/94.....	11
1.1 Carretillas	13
1.2 Suspensión primaria y secundaria	13
1.3 Cajas y chasis del carro	18
1.4 Combinador de tracción jh	18
1.5 Inversión prohibida	18
1.6 Autómata programable.....	19
1.7 Sistema de intercomunicación	19
1.8 Caja de señalización	19
1.9 Enganches	19
1.10 Ventilación	19
1.11 Alumbrado	20
1.12 Número de identificación	20
1.13 Acopladores eléctricos.....	20
1.14 Puertas.....	21
1.15 Teloc	21



Índice

1.16	Advertidor sonoro	21
1.17	Teléfono de alta frecuencia (THF)	21
1.18	Compresores	22
Unidad 2. PUPITRE DE CONDUCCIÓN DEL TREN REHABILITADO. VERSION MP68 - R93/94		
2.1	Central de información CAI - C	29
2.2	Operación del sistema CAI - C	29
2.3	Interfón	32
2.4	Ventilación	32
2.5	Aparatos de control y señalización en cabina de conducción	33
2.6	Relación de indicaciones fijas en la central de información CAI - C	34
2.7	Automata	37
•	Funcionamiento del servomotor SME del JH	38
•	El control del disyuntor DET	38
•	Control de funcionamiento del equipo de velocidad	39
•	Control de la cronometra	39
Unidad 3 REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE VENTOS (LOF)		
3.1	Velocímetro/ odómetro	53
3.2	Comunicaciones del registrador RPE	55
3.3	Registrador de eventos "RPE"	56
3.4	Sensor de velocidad	56
ANEXO		
Desacoplamiento		
Acoplamiento		



INTRODUCCIÓN

Con la finalidad de satisfacer y mejorar el transporte masivo, el Sistema de Transporte Colectivo, ha buscado la forma de aplicar la tecnología de punta para modernizar el Material Rodante con el que se iniciaron las operaciones en el año 1969; siendo estos los trenes Modelo MP68, a los que se les integran equipos electrónicos, un sistema centralizado de información, modificaciones en equipo de tracción suspensión y en cabina de conducción, entre otros.

De manufactura nacional el reacondicionamiento del MP68-R 93-94 es representativo de un alto nivel tecnológico, y se construye de manera oportuna para aliviar en forma sustancial el problema del transporte que se presenta en la actualidad.

Introducción



OBJETIVO GENERAL

Objetivo General

Al término de la presente asignatura el capacitado identificará todos los componentes y dispositivos a los que tiene acceso, en el Material Rodante, explicando la utilidad, ubicación y señalización correspondiente, por medio de esquemas y/o diagramas descriptivos.

El saber no es suficiente, tenemos que aplicarlo; tener voluntad no es suficiente, tenemos que implementarlo
Goethe



Indagamos para tu...
CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

Unidad 1

CAMBIOS RELEVANTES EN LA REHABILITACIÓN DEL TREN MP68-R93/94

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Conocerá los cambios relevantes que se han realizado al Material Rodante, en el proceso de Rehabilitación.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



1. CAMBIOS RELEVANTES EN LA REHABILITACIÓN DEL TREN MP68-R 93/94

1.1 CARRETILLAS

- a) **Carretillas.** Revisión general, cambio sistemático de piezas de desgaste o de recambio normal.

Verificación del estado general de las carretillas y sus elementos, cambiando los que se encuentren dañados.

Se corrige el daño por corrosión existente en todo el conjunto.

- b) **Chasis o bastidor de la carretilla.** Se cambian los chasises que se encuentran deformados o que presentan fisuras. En la timonería del freno, son reparados los puntos fijos que presentan daños. (Ver figura 1 y 2)

1.2 SUSPENSIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA

- a) **Soporte de motor.** Se reemplazan por nuevos, del tipo usado para los trenes modelo MP82.

- b) **Pirámide soporte de suspensión secundaria.** Son reemplazadas por un soporte recalculado, del tipo que se usa en los trenes NM83-B.

- c) **Viga de soporte de la barra de torsión.** Cambian en su totalidad.

- d) **Suspensión primaria.** Son cambiadas en su totalidad sistemáticamente.

- e) **Suspensión secundaria.** Sistemáticamente cambiada. Se cambian las rotulas de apoyo bajo la carrocería, son reemplazadas por una solución soporte, caucho-metal del tipo que se usa en el tren modelo NM83-B. Los bujes en bronce de barra de torsión son reemplazadas por bujes mejorados. (Ver figuras 3y 4)

NOTAS IMPORTANTES

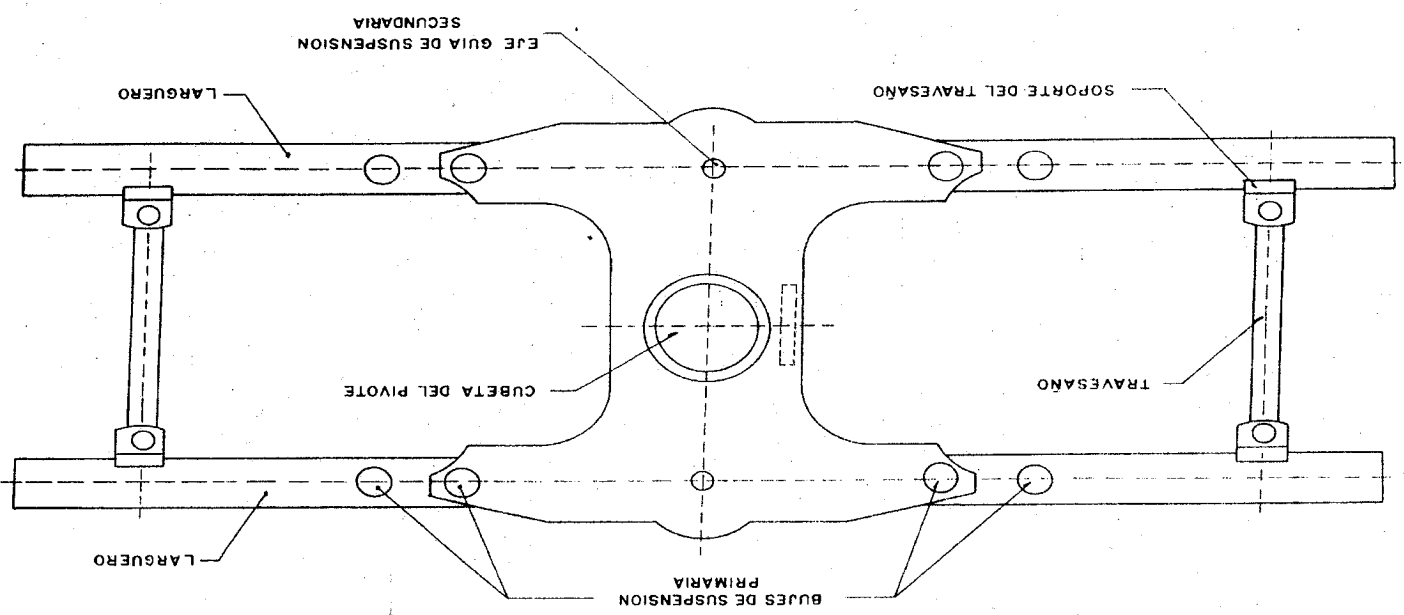
NOTAS IMPORTANTES

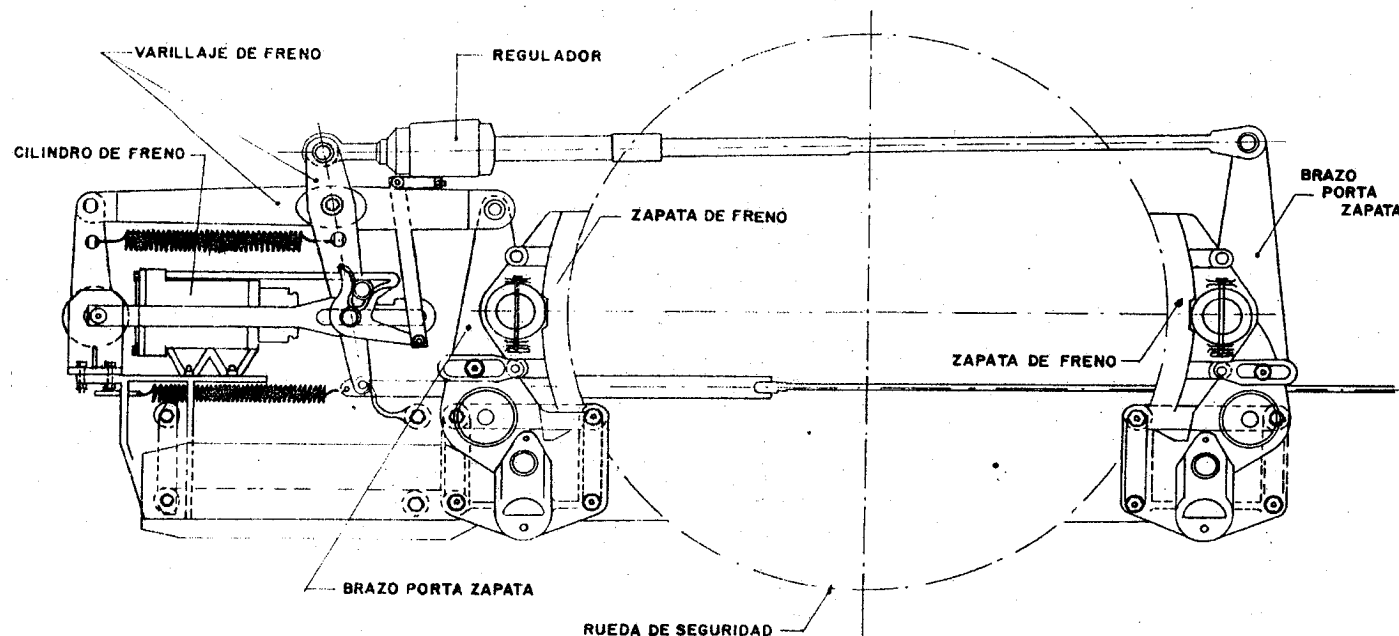


Capacidad constante, superación constante

FIGURA No. 1

CHASIS O BASTIDOR DE LA CARRETILLA





MECANISMO DE FRENO

FIGURA No. 2

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

**ELEMENTOS ELASTICOS DE LA SUSPENSION PRIMARIA
MONTADOS EN LOS EJES MOTORES Y PORTADORES**

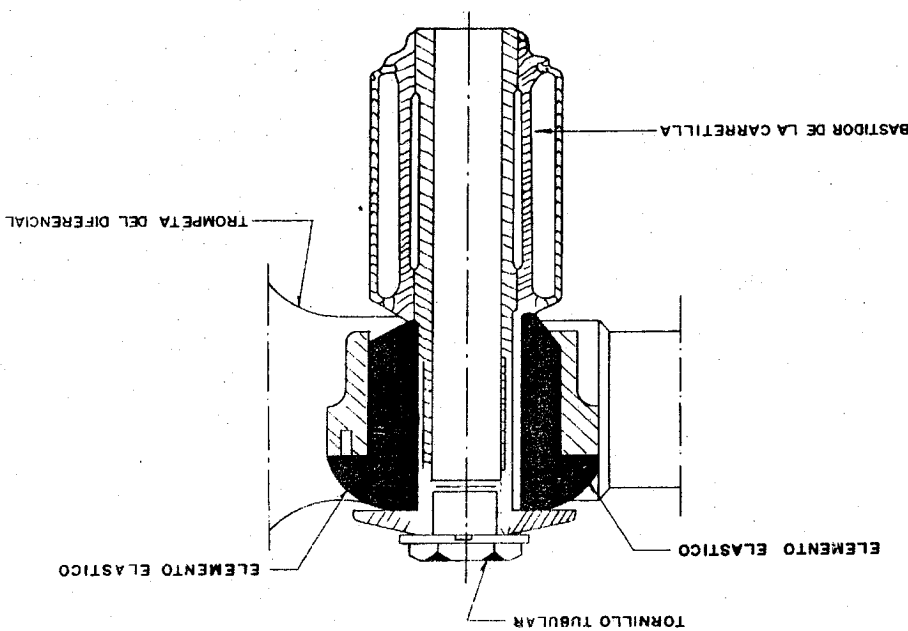


FIGURA No. 3



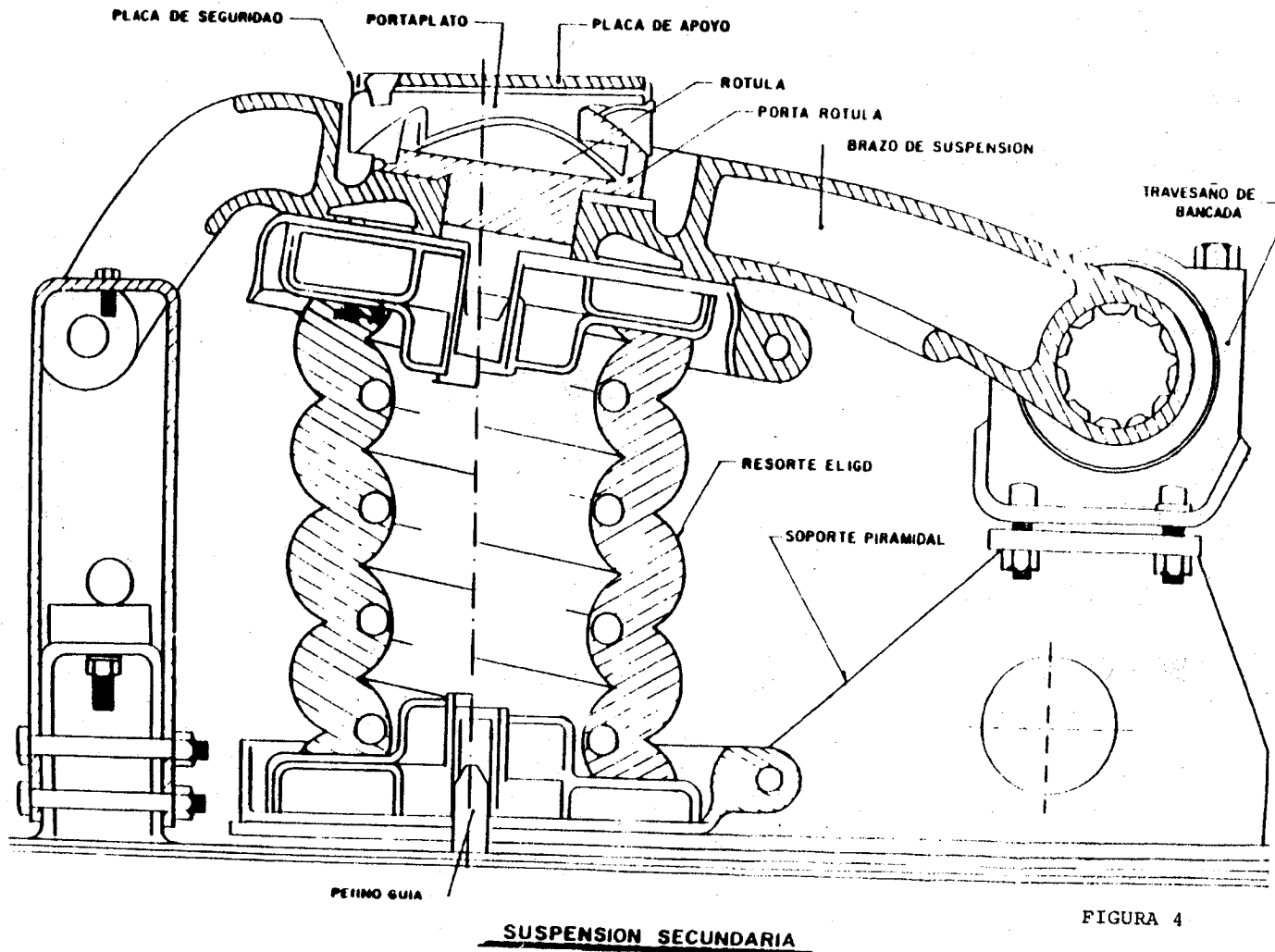


FIGURA 4

NOTAS IMPORTANTES



1.3 CAJAS Y CHASIS DEL CARRO

- a) **Cajas.** Son reparadas en todas aquellas zonas en las que se ha encontrado corrosión.
 - b) **Chasis.** Se retira la placa del piso que está por encima de las traversas pivote, para eliminar todas aquellas huellas de corrosión en los largueros y traversas.
 - c) **Tubo pivote.** Cambio de cubre polvos, por un diseño mejorado.
 - d) **Parte baja de la caja.** Las canaletas son reemplazadas por nuevas.
 - e) **Montajes exteriores y sus soportes.** Se efectúa limpieza y protección anticorrosiva.
 - f) **Montajes interiores.** Limpieza de la base de montajes.
 - g) **Canaletas.** Se cambian los perfiles en U dañados.
- 1.4 COMBINADOR DE TRACCIÓN JH
- Se cambian; levas principales, contactores, cámaras de extinción, ruptores auxiliares para TF, inversor, suspensiones, resortes de TF, servomotor eléctrico, montaje del captor de posición por modificación de ruptores y cableado de baja tensión.
- 1.5 INVERSIÓN PROHIBIDA
- Se instala un contactor para evitar que se establezca el circuito de inversión prohibida. (ver fig. 5)

NOTAS IMPORTANTES

Area for handwritten notes with horizontal lines.

1.6 AUTÓMATA PROGRAMABLE

Se coloca un autómata programable, en las motrices, que controla el funcionamiento del JH, en progresión y regresión, dicho autómata trabaja conjuntamente con el DET y CIP, este último sólo cuando el JH se queda fijo en la posición de transición (posición 17).

1.7 SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN

Ante la necesidad de establecer eventualmente la comunicación de un carro a la cabina de conducción, en estos trenes el equipo de intercomunicación se cambia por un sistema de alta fiabilidad y se coloca un intercomunicador en los vagones N, R y PR. Este equipo se encuentra instalado dentro del panel delantero izquierdo.

1.8 CAJA DE SEÑALIZACIÓN

Es sustituida por un sistema llamado Central de Información CAI-C, el cual se compone de 24 textos en señalización y una pantalla de cristal líquido.

1.9 ENGANCHES

- a) Los enganches de las matrices o extremos siguen siendo del tipo Scharfemberg, sometidos a una revisión general y se cambian sistemáticamente los elementos spencer.
- b) Los enganches intermedios son reemplazados en su totalidad por barras de tipo semipermanentes. (Ver anexo 1)

1.10 VENTILACIÓN

- a) La ventilación a pasajeros se modifica totalmente. colocando un sistema de ventilación similar al NM79.

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

- a) Se reaccionan los mecanismos del cilindro neumático.

- b) Se cambian en su totalidad las electroválvulas de las puertas.
- c) Se eliminan los relevadores de control de puertas y son sustituidas por un sistema de control a base de microprocesadores o autómatas programables.

En los remolques los mandos de puerta y cierre continúan igual, ya que en estos carros no existe autómata programable.

1.15 TELOC

Cronotaquígrafo es un sustituto por un registrador de eventos (RPE) electrónico, consta de un sensor eléctrico. Y una caja con microprocesadores lo cual se encuentra bajo el segundo asiento doble del lado derecho del remolque PR.

1.16 ADVERTIDOR SONORO

Se modifica el AR-2 lado derecho, cambiándolo por uno de mayor intensidad, equipado con bocina de aire, el AR-1 del lado izquierdo, continua siendo el claxon eléctrico de baja intensidad, con que cuentan los trenes de este modelo MP68.

1.17 TELÉFONO DE ALTA FRECUENCIA (THF) FUNCIONA CON UNA NUEVA CARACTERÍSTICA:

Ahora con el tren apagado es posible establecer comunicación con el PCC. Las escobillas positivas deberán siempre hacer contacto, la única condición es colocar el conmutador SD en cualquiera de sus 2 posiciones de servicio.

NOTA: ESTE EQUIPO NO HA SIDO CONECTADO ACTUALMENTE.

NOTAS IMPORTANTES

1.18 COMPRESORES

NOTAS IMPORTANTES



FIGURA 5

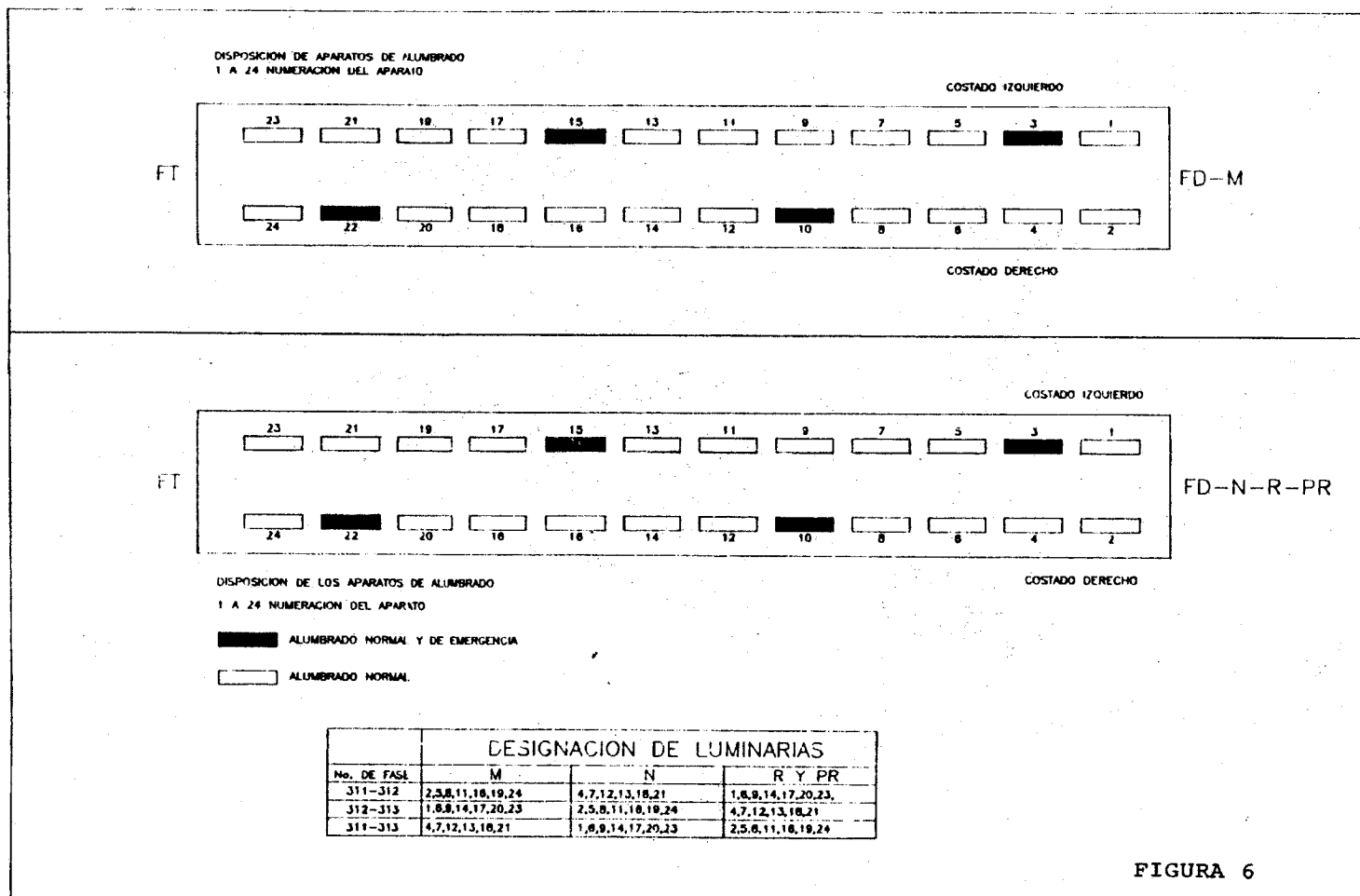


FIGURA 6

NOTAS IMPORTANTES

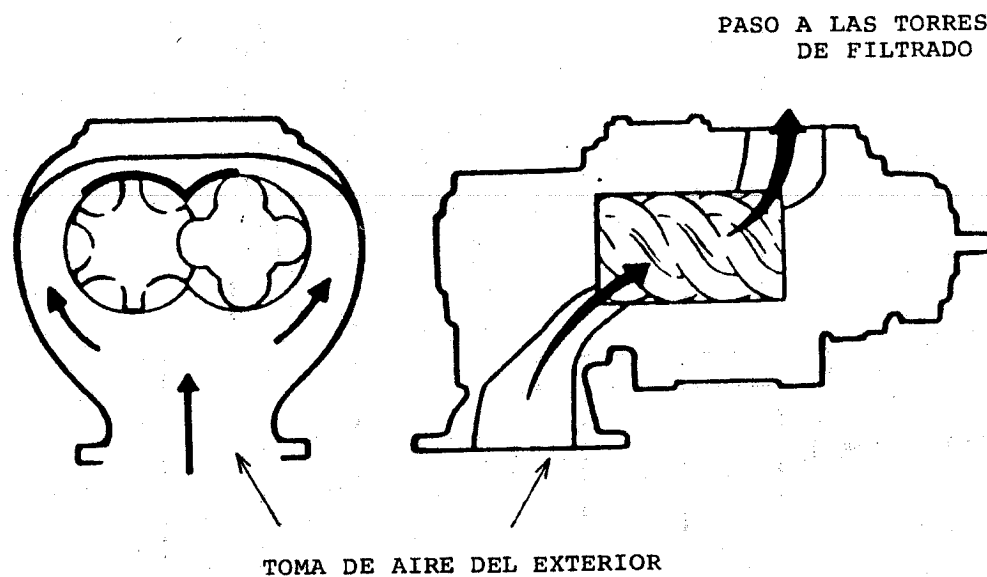


FIGURA 8

NOTAS IMPORTANTES



Unidad 2

PUPITRE DE CONDUCCIÓN DEL TREN REHABILITADO

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Identificará todos los equipos y conmutadores ubicados en la cabina de conducción.
- Utilizará correctamente todos los dispositivos que se encuentran en la cabina de conducción.

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis

2 PUPITRE DE CONDUCCION DEL TREN REHABILITADO. VERSION MP 68-R 93/94

2.1 CENTRAL DE INFORMACIÓN CAI-C

En el pupitre de conducción se encuentra integrado un Sistema Centralizado de Información CAI, conteniendo 24 textos sobre transparencia con iluminación posterior de diodos LED y una pantalla de cristal líquido (LCD), cuya función principal es la detección de fallas y problemas del tren en su conjunto, informando detalladamente al Conductor mediante texto grabado e iluminado, por medio de una pantalla con leyendas y alarmas audibles.

El objetivo principal de dicho sistema es:

- Instruir al Conductor para un mejor uso del tren.
- Indicar la falla del vagón directamente.
- Instruir al Conductor en los procedimientos a seguir en la solución de averías.
- Aumentar la seguridad del servicio.
- Permitir al personal técnico de mantenimiento el acceso a información histórica de averías.
- Reducir el mantenimiento de material rodante

2.2. OPERACIÓN DEL SISTEMA CAI-C

Este sistema entra en funcionamiento al encender el tren y deja de hacerlo al apagado del mismo, su microprocesador tiene incorporado un programa de auto prueba que se realiza también al encendido del tren.

NOTAS IMPORTANTES



El sistema es completamente automático el conductor y personal de mantenimiento pueden consultar la información mediante el uso del teclado y pantalla (LDC) en el CAI-C del pupitre de conducción teniendo los mandos en servicio.

NOTA:

SI FUESE NECESARIO APAGAR EL TREN EN ESTACIÓN SE DEBERÁN CERRAR LAS PUERTAS PRIMERO, PARA EVITAR ALGUN ACCIDENTE CON USUARIOS, YA QUE AL ENCENDERLO NUEVAMENTE, SI ESTÁN ABIERTAS DICHAS PUERTAS, ESTAS CERRARÁN AUTOMÁTICAMENTE, ESTA SITUACIÓN ES PROVOCADA POR EL PROGRAMA DE AUTOPRUEBAS.

En el CAI-C se tiene una pantalla LCD (display) y un teclado con 4 botones con letras blancas en fondo gris, con las siguientes funciones:

Tecla MODO. Selecciona el modo de operación. Indicando hora de inicio de la falla y finalización de la misma.

Tecla VER. Muestra información relativa al renglón señalado por el cursor. Proporciona solución de averías, renglón por renglón.

Tecla (+). Avance del cursor al renglón superior.

Tecla (-). Avance del cursor al renglón inferior.

Los modos de operación se seleccionan con el botón **MODO**, pudiendo ser estas modo-normal e historia de fallas, así como consulta de procedimientos para solución de las mismas.

NOTAS IMPORTANTES



En modo **NORMAL** se presentan los mensajes de fallas especificando número de carro-motor, apareciendo en display (carro motor inactivo del 1 al 6) y las demás fallas como puertas, se catalogan del 1 al 9 presentando también, fecha, hora y duración del incidente, oprimiendo siempre el botón **MOD0**.

HISTORIA DE FALLAS, este modo de operación permite al personal de mantenimiento consultar las últimas 1000 fallas con sus fechas y duración.

En el modo **NORMAL**, el Conductor podrá consultar los procedimientos a seguir para la solución de fallas, esta consulta podrá realizarse oprimiendo el botón **VER**.

En los modos Normal, Consulta de Procedimientos e Historia de fallas se presenta en pantalla LCD (display) un listado que puede ser hasta de 3 renglones de texto y para poder recogerlo se oprime las flechas así arriba o hacia abajo. Toda vez que se encuentra algún renglón con información que se desea extender o explorar, se presionará el botón **MOD0**, y aparecerá la misma.

Ya en operación en la pantalla LCD cuando se sucede una falla, se despliega en el renglón superior de la misma, si ya existe otra, se recorrerá el segundo renglón y así sucesivamente al momento de aparecer dicha falla suena una alarma para alterar al Conductor y esta desaparece al presionar nuevamente el botón **VER** o después de transcurridos 5 segundos.

Cambios efectuados en pupitre de conducción son los Conmutadores **D** y **VR**, que aparecen en el lado inferior derecho, junto al manipulador.

El **AR2** se modifica para funcionar de forma neumática.

En platina **GP** desaparecen las lámparas de alumbrado normal e inversión prohibida (LII) y también la alarma acústica (VII).

NOTAS IMPORTANTES



Continúan los 4 microinterruptores térmicos: Control, Sentido de Marcha, Bucle de Seguridad e Interruptores Automáticos, la lámpara VLR y el Conmutador KCL.

NOTA: EN ESTE TREN LAS LÁMPARAS LATERALES INDICADORAS DE KFS ACCIONADO Y ZVP CAIDA AHORA SON DE COLOR ROJO.

2.3 INTERFÓN
El interfón cuenta con dos controles; uno en pupitre de conducción y otro en la parte posterior de la cabina, funciona con 3 botones de color.

Amarillo. Llamada de Atención. Para su operación deberá accionarlo conjuntamente con otro botón, ya sea el verde o el rojo, según el lugar donde quiera comunicarse.

Verde. Comunicación a cabina se acciona individualmente.

Rojo. Comunicación a usuarios se acciona individualmente.

2.4 VENTILACIÓN

La cabina cuenta con un ventilador con su interruptor local (IVC); botón blanco, para ponerlo en funcionamiento y botón rojo para detenerlo; las condiciones para que funcionen todos los ventiladores incluyendo el de cabina es que el conmutador KAE se encuentre en su posición normal, el Conmutador KGV, que se encuentra en la parte posterior de la cabina, en posición marcha, y el conmutador C en servicio, esperar 45 segundos para su arranque. Si el Conductor desea detener el suyo lo puede hacer por medio de su interruptor local ya que dicho ventilador de cabina es independiente.

NOTAS IMPORTANTES

El sistema de ventilación se efectúa por medio de 7 motoventiladores por carro instalados en el techo, la función de estos es recircular el aire interior de los carros tomándolo del exterior a través de rejillas y filtros situados en la parte superior de las ventanas, y expulsándolo por otras rejillas que se encuentran en la parte inferior de las mismas.

2.5 APARATOS DE CONTROL Y SEÑALIZACIÓN EN CABINA DE CONDUCCIÓN

Este tren está provisto de aparatos de control y señalización destinados a informar al personal de conducción sobre el estado de diversos equipos, así como, de los circuitos generales y locales, estos aparatos permiten además, una oportuna y rápida detección o localización de las averías de información y teclado, con indicadores luminosos, las señalizaciones que aparecen en la (Central de Información) son las siguientes:

TEXTO	LED'S DE COLOR
1. PROGRAMA DE ALIMENTADO.	VEDE
2. PA NO DISPONIBLE	ROJO
3. CONDUCCIÓN LIBRE	NARANJA
4. TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	VERDE
5. CORRIENTE CORTADA	NARANJA
6. PUNTO DE MANIOBRA	VERDE
7. VENTILACIÓN FUERA	AMARILLO
8. TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	NARANJA
9. NO CARGA DE BATERÍA	NARANJA
10. SERVICIO MANUAL DE ESTACIÓN SMS	ROJO
11. CIERRE SOSTENIDO	VERDE
12. CARRO MOTOR AFUERA	AMARRILLO
13. PUERTAS ABIERTAS	AMARRILLO
14. FRENO REOSTÁTICO INACTIVO	ROJO

NOTAS IMPORTANTES

24. NO DESBLOQUEADO

b) Presionando el botón MODO en las 2 ocasiones apareciendo en display el texto **AUTOPRUEBA DE LAMPARAS** **PRESIONAR BOTÓN VER.**

Se oprime el botón VÉR y encienden los LEDs verificando el conductor el buen funcionamiento de los mismos.

2.6 RELACIÓN DE INDICACIONES FIJAS EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CAI-C

SEÑALIZACIÓN	OBSERVACIONES	INDICACIONES	ACCIONES
1. PROGRAMA NO ALIMENTADO	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
2. PA NO DISPONIBLE	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

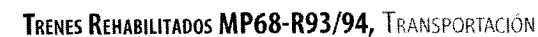
3. CONDUCCIÓN LIBRE	SEÑALIZACIÓN NUEVA	ENCIENDE AL COLOCAR EL KCL EN CONDUCCIÓN LIBRE	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
4. TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR ENCIENDE EN LA CENTRAL Y APARECE EN PANTALLA (LCD)	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
5. CORRIENTE CORTADA	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
6. PUNTO MANIOBRA	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
7. VENTILACIÓN FUERA	SEÑALIZACIÓN NUEVA, CAMBIA DE LOCALIZACIÓN AHORA APARECE EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CAI-C	ENCIENDE AL COLOCAR LA VENTILACIÓN EN FUERA DE SERVICIO	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
8. TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR, ENCIENDE EN LA CENTRAL Y APARECE EN PANTALLA (LCD)	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
9. NO CARGA BATERÍA	MISMA SITUACIÓN MP-68	SEÑALIZACIÓN SIMILAR	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
10. SERVICIO MANUAL DE ESTACIÓN	SEÑALIZACIÓN NUEVA	SE ENCIENDE CUANDO LA LLAVE T2 SE ENCUENTRA EN POSICIÓN MANUAL EN CABINA DE CONDUCCIÓN	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO
11. CIERRE SOSTENIDO	SEÑALIZACIÓN NUEVA	SE ENCIENDE EN LA CABINA DE CONDUCCIÓN, CUANDO SE ENCUENTRAN CERRADAS TODAS LAS PUERTAS DE SERVICIO DEL TREN	PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- | | | | |
|-------------------------------|-----------------------|---|---|
| 12. CARRO MOTOR FUERA | MISMA SITUACIÓN MP-68 | SEÑALIZACIÓN SIMILAR | PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO |
| 13. PUERTAS ABIERTAS | NUEVA SEÑALIZACIÓN | ENCIENDE CUANDO LAS PUERTAS DE SERVICIO A USUARIOS, SE ENCUENTRAN ABIERTAS EN ALGUNOS DE LOS CARROS | PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO |
| 14. FRENO REOSTÁTICO INACTIVO | MISMA SITUACIÓN MP-68 | SEÑALIZACIÓN SIMILAR | ENCIENDE EN LA CENTRAL Y APARECE EN PANTALLA, INDICANDO AL CARRO PROBLEMA V1-V3 ETC |
| 15. PROGRESIÓN INCOMPLETA | MISMA SITUACIÓN MP-68 | SEÑALIZACIÓN SIMILAR | PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO |
| 16. MANDOS EN CABINA | NUEVA SEÑALIZACIÓN | SE ENCIENDE CUANDO SE DEJA LA LLAVE C Y/O T1 MANDOS EN CABINA SI SE DESEA TOMAR LOS SERVICIO Y SE INTENTAN TOMAR LOS MANDOS EN LA OTRA CABINA | |
| 17. AUTOMATA FALLA | NUEVA SEÑALIZACIÓN | SE ENCIENDE EN CASO DE LOCALIZA UNO POR CARRO MOTOR, Y ESTE SUSTITUYE AL COMANDO DE CONTROL DEL JH, Y DE LAS PUERTAS | |
| 18. SEÑALIZACIÓN EN FALLA | NUEVA SEÑALIZACIÓN | SE ENCIENDE CUANDO EL CAL-C PCC NO SE PRESENTA NINGUNA SEÑALIZACIÓN | |



NOTAS IMPORTANTES

2.7 AUTÓMATA

Funciona de la siguiente manera:

FUNCIONAMIENTO DEL SERVOMOTOR SME DEL JH

El árbol principal de JH se compone de 35 puntos, estas posibles posiciones del árbol son detectadas con la ayuda de un codificador del JH. El codificador es sustentado por el árbol principal del JH por medio de 3 engranes y de una banda dentada con 2 poleas.

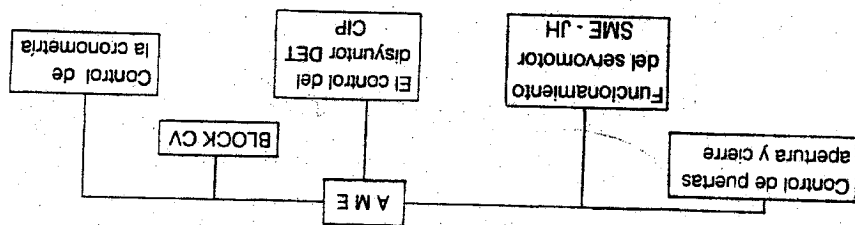
El codificador permite parar el servomotor es caso de descomposturas eventuales, del mismo de la electrónica o del autómata.

EL CONTROL DEL DISYUNTOR DET-CIP

El contactor CIP tiene por función abrir el circuito de potencia de los motores 3 y 4 el contactor CP2 el contador CRP, las resistencias del reóstato y los contactores CX1 y CX2 cuando el combinador del JH se encuentra en la posición 17.

Cuando al conductor manda inversión del sentido de marcha, ya no es posible que los motores 3 y 4 generen corriente, evitando así la inversión prohibida, permitiendo que el tren logre la velocidad autorizada por el trazo y perfil de la línea.

La apertura del CIP se logra cuando al autómata (codificador) detecta que el JH está más de 0.4 décimas de seg. en la posición 17, provocando la apertura del DET y un segundo después el mando de apertura del CIP.





CONTROL DEL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE VELOCIDAD

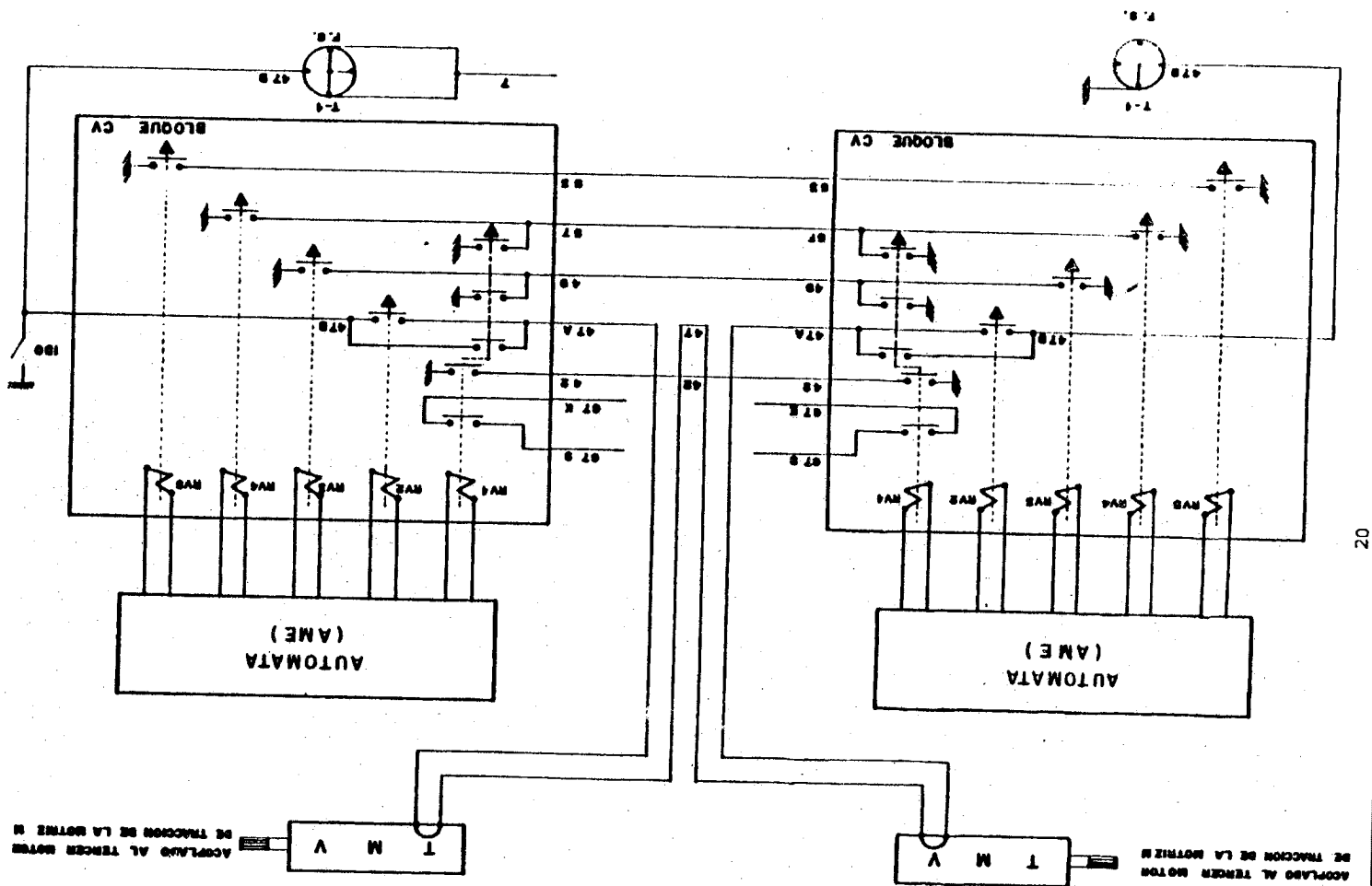
En los trenes MP-68R el equipo de control por velocidad tiene el mismo funcionamiento que en los demás modelos, la diferencia la establece la tarjeta electrónica AME, que sustituye al bloque QV.

El autómata recibe la señal del THV y la procesa para transformarla en un valor indicativo de la velocidad del tren. El control del funcionamiento de los relevadores RV1-RV5 es igual que los trenes equipados con JH convencional.

CONTROL DE LA CRONOMETRÍA

La programación en tracción de los seis combinadores JH está sincronizada por el autómata. Al comandarse un grado de tracción, el autómata es puesto en servicio en la cabina donde estén en servicio los conmutadores IST y C. Al funcionar el autómata se logra el avance sincronizado de los combinadores JH de las seis motrices, con esto se logra repartir equitativamente el esfuerzo de tracción evitando daños en los equipos y jaloneo en el tren.

NOTAS IMPORTANTES



CONTROL POR VELOCIDAD

NOTAS IMPORTANTES

20



FICHA: 1 AVERÍA: AUTÓMATA EN FALLA M DONDE SE LLAMA LA CONDUCCIÓN TIPO: ELECTRÓNICA

DETECCIÓN

- AL PARO DEL TREN POR BLOQUEO.
- POR LA SEÑALIZACIÓN EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN CAI-C N FORMA ÓPTICA Y ACÚSTICA.

VERIFICACIONES

- BLOQUEO DEL TREN A 4.5 BARS.
- MOTRIZ INACTIVA.
- NO APERTURA DE PUERTAS.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PRECAUCIONES

- CUANDO FALLA EL AUTÓMATA EN MOTRIZ DONDE SE LLEVA LA CONDUCCIÓN, DEBERÁ SIEMPRE CERTIFICAR EL MANTENIMIENTO UTILIZANDO LA LLAVE OA EN POSICIÓN ANULACIÓN.

OBSERVACIONES

- RECORDAR QUE NO SE DEBE APAGAR EL TREN EN ESTACIÓN CON LA PUERTAS ABIERTAS, YA QUE AL ENCENDERLO CERRARAN AUTOMÁTICAMENTE, DEBIDO AL SISTEMA DE AUTO PRUEBA.

SOLUCIÓN / MANIOBRAS

1. TREN CON FALLA EN ESTACIÓN
 - A) INDICARLE A LOS USUARIOS QUE ABRAN LAS PUERTAS MANUALMENTE Y A SU VEZ SOLICITARLES LA EVACUACIÓN DEL TREN.
 - B) ESPERAR A QUE LLEGUE UN AGENTE EN SU AYUDA, Y/O TOMAR LOS MANDOS EN CABINA TRASERA, PARA LOGRAR EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS Y EVITAR QUE LOS USUARIOS LO ABORDEN.

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- C) AISLAR LA EMD (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PCC).
D) COLOCAR EL KIT EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO.
E) LA CIRCULACIÓN SERÁ EN CONDUCCIÓN DE CABINA TRASERA A UNA VELOCIDAD DE 15 KM/H.
- RECORDANDO, QUE OBLIGATORIAMENTE DEBERÁ VIAJAR UN AGENTE EN CABINA DELANTERA PARA VIGILAR LA MARCHA DEL TREN Y ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETENERLO EN CASO NECESARIO.

2. LA FALLA SE PRESENTA EN INTERESTACIÓN.

AL BLOQUEARSE EL TREN POR FALLA DE AUTÓMATA:

- A) ASEGURAR EL MANTENIMIENTO CON LA LLAVE OA EN POSICIÓN ANULACIÓN EN LO QUE LLEGA UN AGENTE A PRESTARLE AYUDA.

- B) UNA VEZ INSTALADO EL AGENTE EN CABINA TRASERA DEBERÁ TOMAR LA CONDUCCIÓN EN MARCHA ATRÁS Y LOGRAR EL MANTENIMIENTO DE PUERTAS.

- C) EL CONDUCTOR EN CABINA DELANTERA PROCEDERÁ A AISLAR LA EMD (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PCC).

- D) COLOCARÁ EL KIT EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO.

- E) AVANZARÁ EN CONDUCCIÓN DE CABINA TRASERA HASTA LA PRÓXIMA ESTACIÓN A 15 KM/H DONDE EVACUARÁ EL TREN. POSTERIORMENTE EL TREN CONTINUARÁ EVACUADO Y EN CONDUCCIÓN DE CABINA TRASERA HASTA LA PRÓXIMA TERMINAL DONDE TENDRÁ QUE SER CAMBIADO.



FICHA:2 AVERÍA AUTÓMATA EN FALLA MOTRIZ N. TIPO: ELECTRÓNICA

DETECCIÓN

- POR LA SEÑALIZACIÓN EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN EN FORMA ÓPTICA Y ACÚSTICA.

VERIFICACIONES

- IDENTIFICAR EL CARRO AFECTADO EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN.
- MOTRÍZ INACTIVA.
- NO APERTURA DE PUERTAS EN CARRO PROBLEMA.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PRECAUCIONES

- RECUERDE QUE AL PRESENTAR FALLA DE AUTÓMATA EN CUALQUIER MOTRÍZ QUEDA INACTIVO EL FRENADO REOSTÁTICO Y PARA ASEGURAR EL BLOQUEO DEL CARRO, ACTUARÁ SOBRE EL MISMO, UN FRENADO EQUIVALENTE A 3.2 BARS (F6) DE INMEDIATO.

OBSERVACIONES

- RECORDAR QUE NO SE DEBE APAGAR EL TREN EN ESTACIÓN CON LAS PUERTAS ABIERTAS, YA QUE AL ENCENDERLO CERRARAN AUTOMÁTICAMENTE, DEBIDO AL SISTEMA DE AUTOPRUEBA.

NOTA:QUEDA A CRITERIO DEL REGULADOR EL MANDAR UN AGENTE Y EVACUAR DICHO CARRO, PRINCIPALMENTE EN HORA PICO

NOTAS IMPORTANTES



SOLUCIÓN/MANIOBRAS

FALLA DE AUTOMATA EN CUALQUIER MOTRIZ N

1. SI EL TREN SE ENCUENTRA EN ESTACIÓN.
 - INDICAR A LOS USUARIOS ABRIR LAS PUERTAS MANUALMENTE DEL CARRO AFECTADO.
 - AISLAR LA EMD (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PCC).
 - COLOCAR EL KIT EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO.
 2. SI LA FALLA SE PRESENTA EN INTERESTACIÓN.
 - CONTINUAR LA MARCHA DEL TREN HASTA LA PRÓXIMA ESTACIÓN.
 - INDICAR A LOS USUARIOS ABRIR LAS PUERTAS MANUALMENTE EN CARRO AFECTADO.
 - AISLAR LA EMD (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PCC).
 - COLOCAR EL KIT EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO.
- EN EL CARRO AVERIADO SI HAY MANTENIMIENTO, POR LO TANTO EL TREN PUEDE AVANZAR EN CUALQUIER MODO DE CONDUCCIÓN Y SER CAMBIADO EN LA PRÓXIMA TERMINAL.

NOTAS IMPORTANTES

FICHA:3 AVERÍA AUTÓMATA EN FALLA EN MOTRIZ M. TIPO: ELECTRÓNICA

DETECCIÓN

- POR LA SEÑALIZACIÓN EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN EN FORMA ÓPTICA Y ACÚSTICA.

VERIFICACIONES

- IDENTIFICAR EL CARRO AFECTADO EN LA CENTRAL DE INFORMACIÓN.
- MOTRÍZ INACTIVA.
- NO APERTURA DE PUERTAS EN TODO EL TREN.

MEDIDAS DE SEGURIDAD Y/O PRECAUCIONES

- AL PRESENTARSE ESTA FALLA, EL CONDUCTOR SÓLO PODRÁ ABRIR PUERTAS, EN CADA UNA DE LAS ESTACIONES CON IDO. A EXCEPCIÓN DEL CARRO AFECTADO DONDE SE SOLICITARÁ, A TRAVÉS DEL INTERFON, A LOS USUARIOS ABRIR LAS PUERTAS MANUALMENTE.

OBSERVACIONES

- RECORDAR QUE NO SE DEBE APAGAR EL TREN EN ESTACIÓN CON PUERTAS ABIERTAS, YA QUE AL ENCENDERLO CERRARAN AUTOMÁTICAMENTE, DEBIDO AL SISTEMA DE AUTOPRUEBA.

SOLUCIÓN/MANIOBRAS

1. EL TREN SE ENCUENTRA EN ESTACIÓN
- ABRIR LAS PUERTAS EN IDO.
 - INDICAR A LOS USUARIOS ABRIR LAS PUERTAS MANUALMENTE EN CARRO AVERIADO.
 - AISLAR LA EMD (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PCC).

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

- COLOCAR EL KIT EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO.

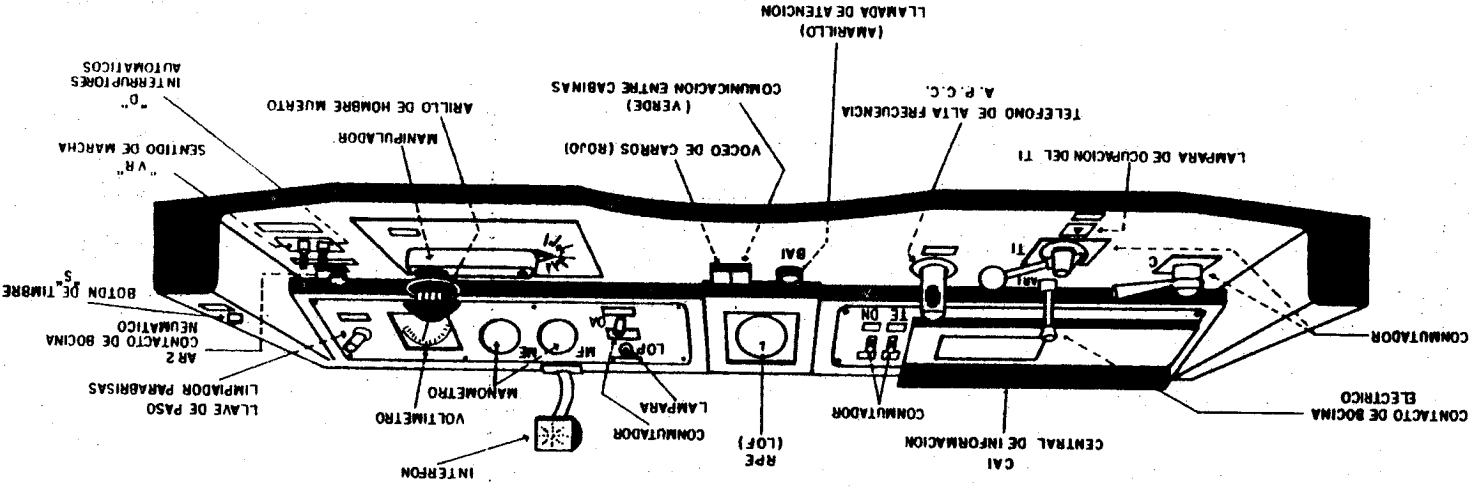
2. TREN EN INTERESTACIÓN CON FALLA

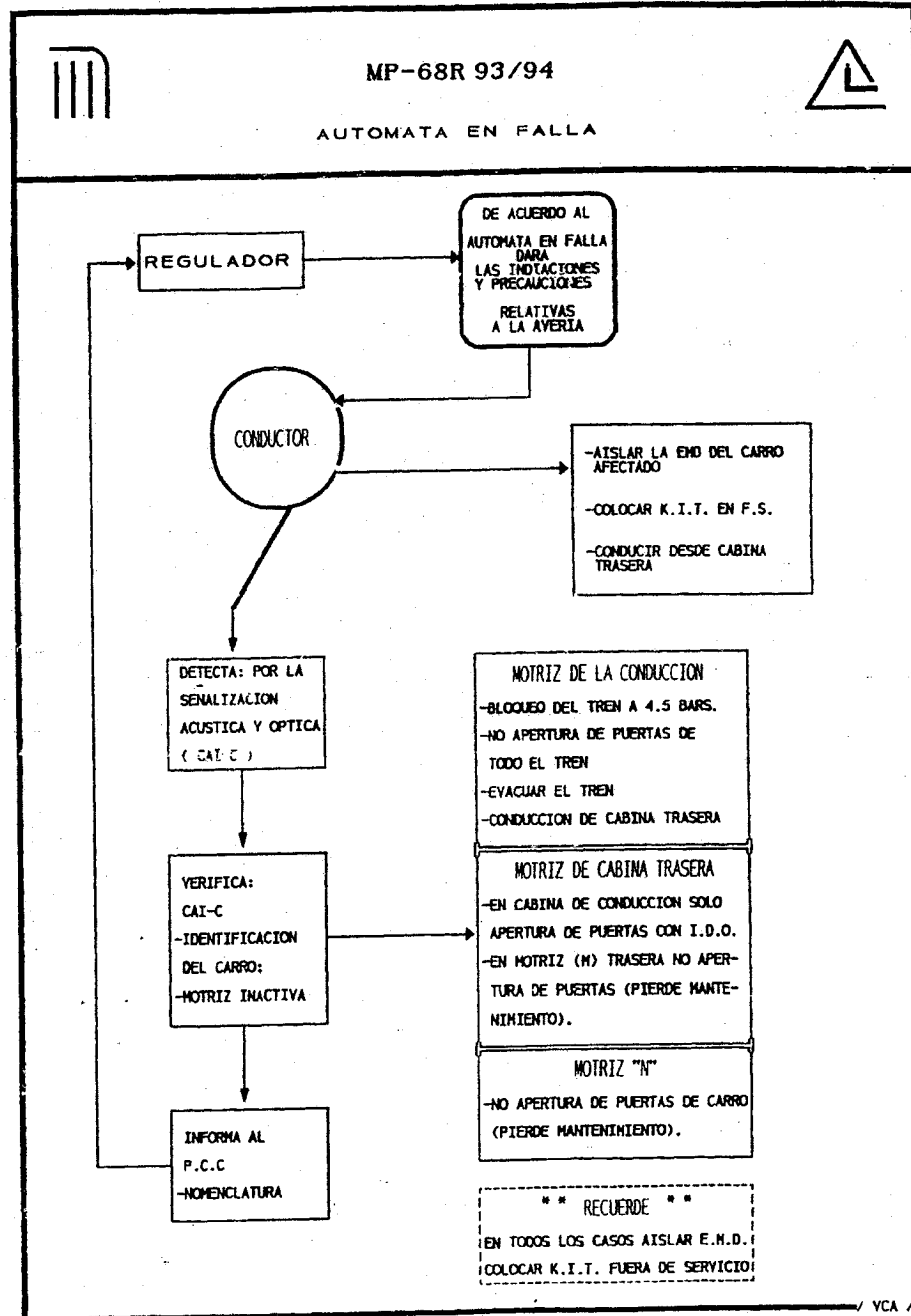
- CONTINUAR LA MARCHA DEL TREN HASTA LA PRÓXIMA ESTACIÓN.
- MANDAR LA APERTURA DE PUERTAS CON IDO.
- AVISAR A LOS USUARIOS QUE ABRAN LAS PUERTAS MANUALMENTE EN EL CARRO AFECTADO.
- AISLAR LA EMD (PREVIA AUTORIZACIÓN DEL PCC).
- COLOCAR EL KIT EN POSICIÓN FUERA DE SERVICIO.

EN EL CARRO AVERIADO, SI HAY MANTENIMIENTO, POR TAL MOTIVO EL TREN PODRÁ AVANZAR EN CUALQUIER MODO DE CONDUCCIÓN DEBIENDO SER CAMBIADO EN LA PRÓXIMA TERMINAL.

PUPITRE DE CONDUCCION MP-68-R (REHABILITADO)

(DETALLE)





NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

CENTRAL DE INFORMACION

PROGRAMA NO ALIMENTADO	P.A. NO DISPONIBLE	CONDUCCION LIBRE	TODOS LOS CARROS DESBLOQUEADOS	NO CARGA BATERIA	PUERTAS ABIERTAS	AUTOMATA EN FALLA	PALANCA ACCIONADA
CORRIENTE CORTADA	PUNTO MANIOBRA	VENTILACION FUERA	TODOS LOS CARROS BLOQUEADOS	SERVICIO MANUAL DE ESTACION	FRENO REOS-TATICO INACTIVO	SENAUZZACION EN FALLA	ALD EN FALLA
				CIERRE SOSTENIDO	PROGRESION INCOMPLETA	COMPRESOR EN FALLA	FRENO DE ESTACIONAMIENTO
				CARRO MOTOR FUERA	MANDOS EN CABINA TRASERA	CARRO MOTOR INACTIVO	NO DESBLOQUEADO

FIGURA 11

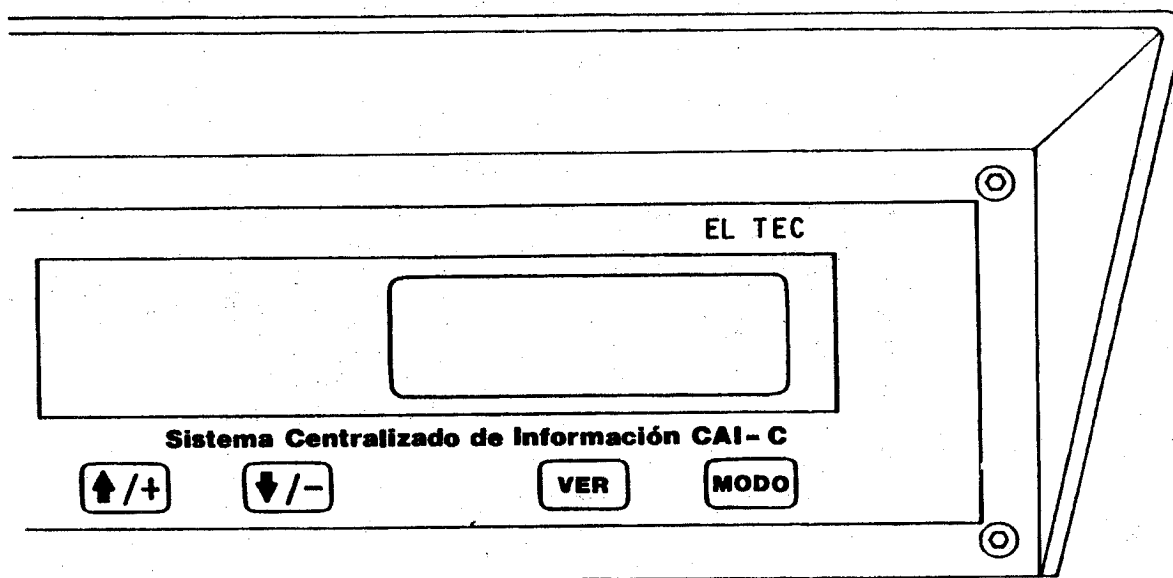
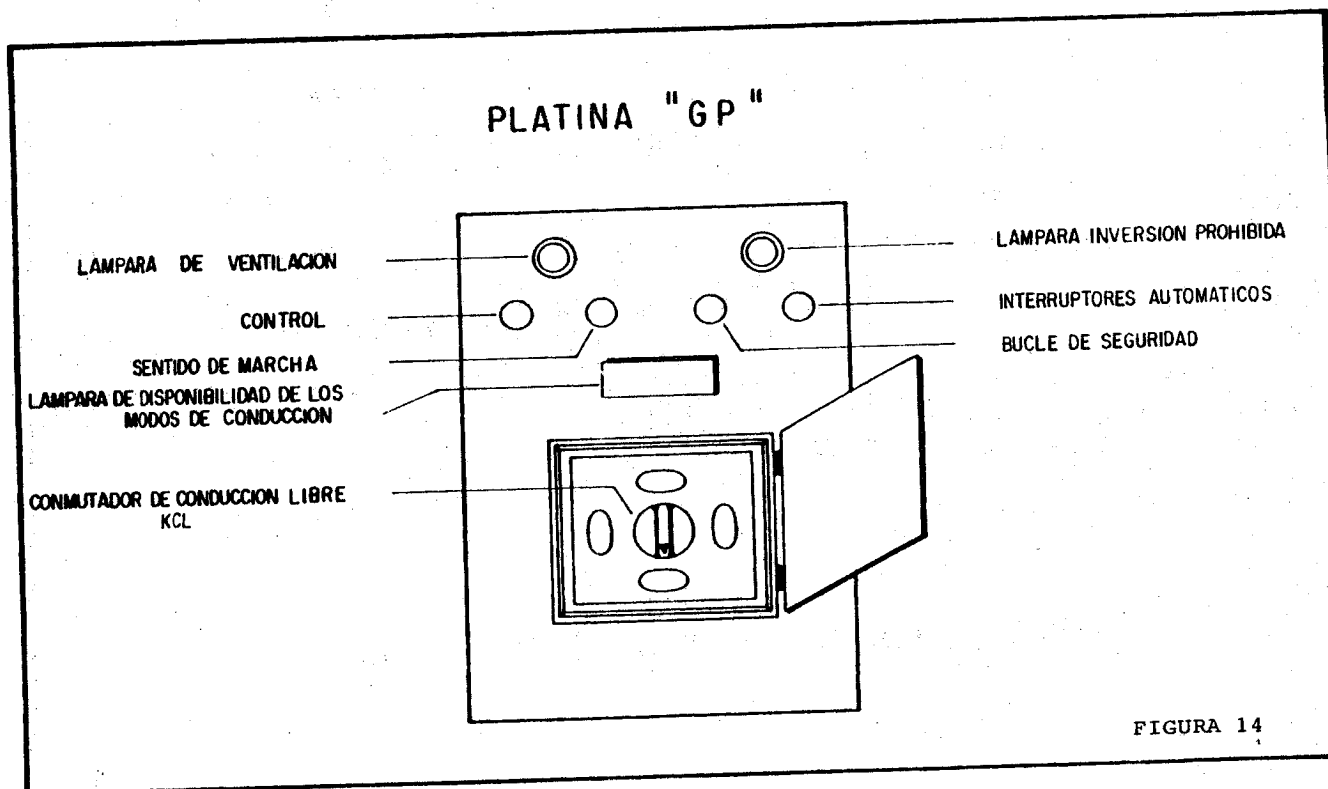


FIGURA 12

NOTAS IMPORTANTES



NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

TABIQUE DE CABINA MP-68-R (REHABILITADO)
(DETALLE)

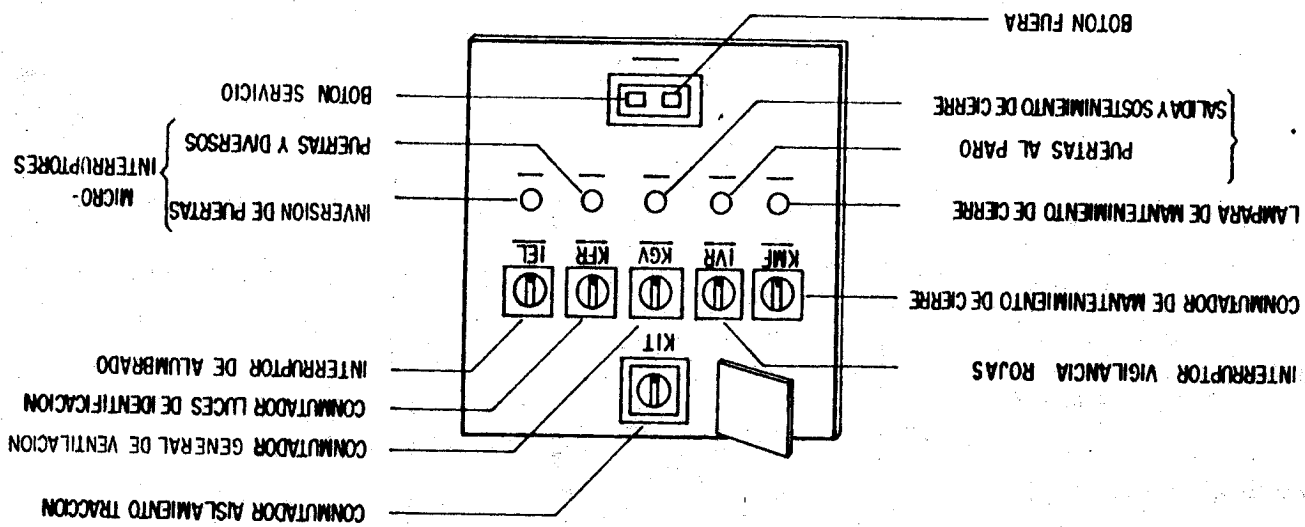


FIGURA 15



Unidad 3

REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE EVENTOS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Al concluir el estudio de esta unidad, el capacitando:

- Identificará la ubicación y uso de todos los dispositivos del tren.

3

Estudia como si fueras a vivir siempre, vive como si fueras a morir mañana
Alanus de Insulis



Indagación... CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

3. REGISTRADOR ELECTRÓNICO DE EVENTOS (LOF)

El LOF se integra a este modelo de tren, su ubicación es en la parte central del pupitre, y fue diseñado especialmente, para operar en este sistema de transporte bajo un nuevo concepto utilizando la tecnología más avanzada, brindando un medio confiable y fácil de operar para monitorear y analizar los diversos parámetros operativos de los sistemas de transporte.

Este sistema registra, graba, despliega y opera diversos parámetros y variables, tales como velocidad, aceleración y distancia, las cuales son grabadas por el Registrador RPE, además de diversas señales tanto analógicas como digitales: desplegando en el LOF la velocidad en forma digital (numérica) y analógica (gráficas), La distancia recorrida (odómetro), avisos de funcionamiento y diagnóstico del vehículo, así como del mismo registrador.

3.1 VELOCÍMETRO / ODÓMETRO

El RPE maneja uno o más indicadores para los sistemas de transportes, los cuales son la velocidad y la distancia recorrida por un vehículo siendo estos los más importantes a mostrarse en la cabina del mismo.

Este sistema es más eficiente que los tradicionales, consta de una pantalla de cristal líquido, la cual muestra la velocidad del vehículo en forma analógica y numérica, asimismo, consta de una interfase de comunicación para captar los mensajes provenientes del RPE.

3.2 COMUNICACIONES DEL REGISTRADOR RPE

El Registrador RPE tiene la posibilidad de comunicarse con otros equipos inteligentes, por medio de interfases de comunicación, para la programación de parámetros de operación, extracción de datos y visualización en tiempo real de las señales, mediante una de sus interfases se comunicara con una computadora de tipo personal PC.

Para el despliegue de datos tales como velocidad, distancia recorrida y demás información ubicada en cabina, cuenta con otra interfase.

NOTAS IMPORTANTES



Para el envío de información a un lugar remoto el RPE cuenta con una interfase que permite realizar la transferencia de datos hacia un equipo ubicado a distancia del vehículo.

3.3 REGISTRADOR DE EVENTOS RPE

Se encuentra ubicado bajo el segundo asiento doble del lado derecho del PR, es función es:

Grabar la memoria cualquier cambio que ocurra en las señales que tienen conectadas, registrando hora y fecha en que ocurre dicho cambio, además del valor de la señal que se tenga en ese momento.

3.4 SENSOR DE VELOCIDAD

La señal de velocidad tomada por el Registrado RPE, es a partir de un sensor instalado en el mismo tren, el cual es un generador magnético de pulsos.

El sensor de velocidad del LOF ha sido diseñado para actuar con una rueda metálica ranurada (rueda tónica), al detectar el paso de las ranuras generará un tren de impulsos eléctricos, que serán inyectadas al circuito de velocidad del RPE.

NOTAS IMPORTANTES

INCADE
REGISTRADOR ELECTRÓNICO RPE
ENTRADAS DIGITALES

(CIA. LOF)

CLAVE	CONCEPTO	CLAVE	CONCEPTO
D01	PILOTAJE AUTOMÁTICO (PA)	D13	APERTURA DE PUERTAS IZQUIERDAS
D02	CONDUCCIÓN MANUAL CONTROLADA (CMC)	D14	APERTURA DE PUERTAS DERECHAS
D03	CLT2 SENTIDO DE MARCHA ADELANTE	D15	BUCLE DE SEGURIDAD
D04	CONDUCCIÓN MANUAL RESTRINGIDA (CMR)	D16	GRADOS DE FRENADO
D05	CLT2 SENTIDO DE MARCHA ATRÁS	D17	CES EN FALLA
D06	T2 EN SAS	D18	PILOTO AUTOMÁTICO NO DISPONIBLE (PND)
D07	KFS ACCIONADO	D19	1ER. MOTRIZ INACTIVA
D08	KNR	D20	2A. MOTRIZ INACTIVA
D09	PROGRAMA NO ALIMENTADO (PNA)	D21	3A. MOTRIZ INACTIVA
D10	FRENADO POR MANIPULADOR EN "FU"	D22	4A. MOTRIZ INACTIVA
D11	SENTIDO DE MARCHA (DE QUE CABINA SE CONDUCE)	D23	5A. MOTRIZ INACTIVA
D12	FRENADO DE URGENCIA REVERSIBLE	D24	6A. MOTRIZ INACTIVA

ENTRADAS ANALÓGICAS (NUMÉRICAS)

1º.	TENSIÓN DE LÍNEA	3º.	SEÑAL P
2º.	CORRIENTE EN LÍNEA	4º.	CORRIENTE DE MOTOR (CONECTADO DE LA N ADYACENTE AL PR)

ENTRADAS ANALÓGICAS (GRÁFICAS)

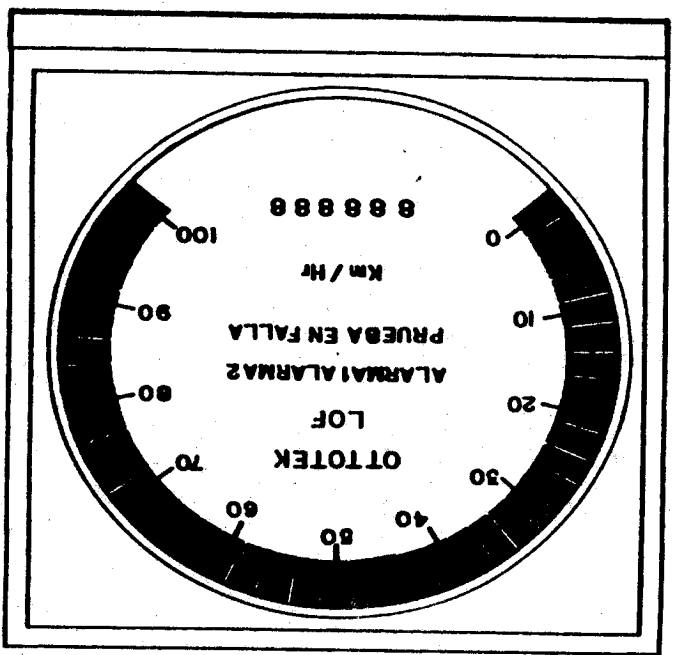
VELOCIDAD DE RECORRIDO

TIEMPO DE OPERACIÓN

DISTANCIA RECORRIDA

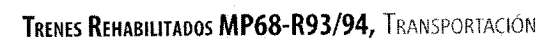
NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES



ALARMAS



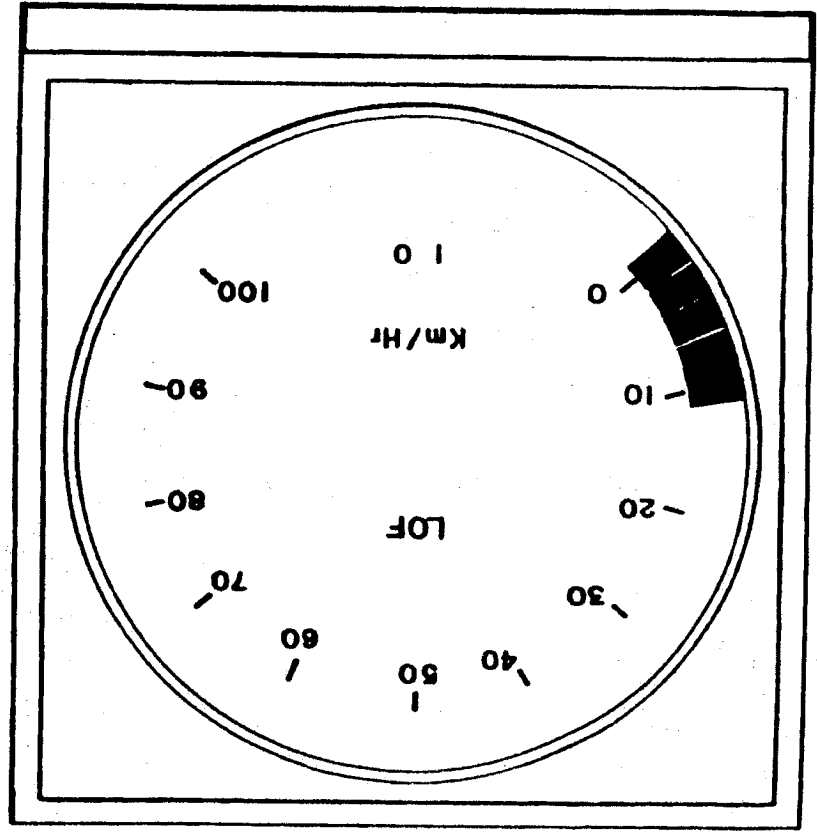


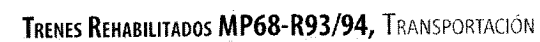
A circular speedometer with a scale from 0 to 100 km/h. The needle is pointing to 0. The text "LOF" is in the center, and "Km" is below it. The number "268523" is at the bottom.

NOTAS IMPORTANTES

NOTAS IMPORTANTES

VELOCIDAD





140

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

LOF

Km

268523

140

ACOT: mm

ACOT: mm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

52



Indagación y...

CAPACITACIÓN, SUPERACIÓN CONSTANTE

DESACOPLAMIENTO

- 1.1 Las barras no deberán estar en tensión.
- 1.2 Aislar la válvula XE.
- 1.3 Retirar los medios collares (fig. a ref. 1), quitando las 4 tuercas, rondanas y tornillos que los sujetan (fig. a, ref. 2, 3 y 4), empleando dos matracas reversibles de cuadro 1/2" con dos dados de 22 mm con cuadro 1/2" y extensión de 5" con cuadro 1/2".
- 1.4 Una vez retirados los tornillos y los medios collares se tracciona el tren por la parte más corta a la cabina.
- 1.5 Si el desacoplamiento es mayor a 1 metro, se deberán retirar los acopladores S, T, C, P, A, B, H, (según el caso) con la llave de acopladores ya conocida.
- 1.6 Aplicar el freno de mano de los carros, para evitar un desplazamiento de los mismos por posibles pendientes en las vías.

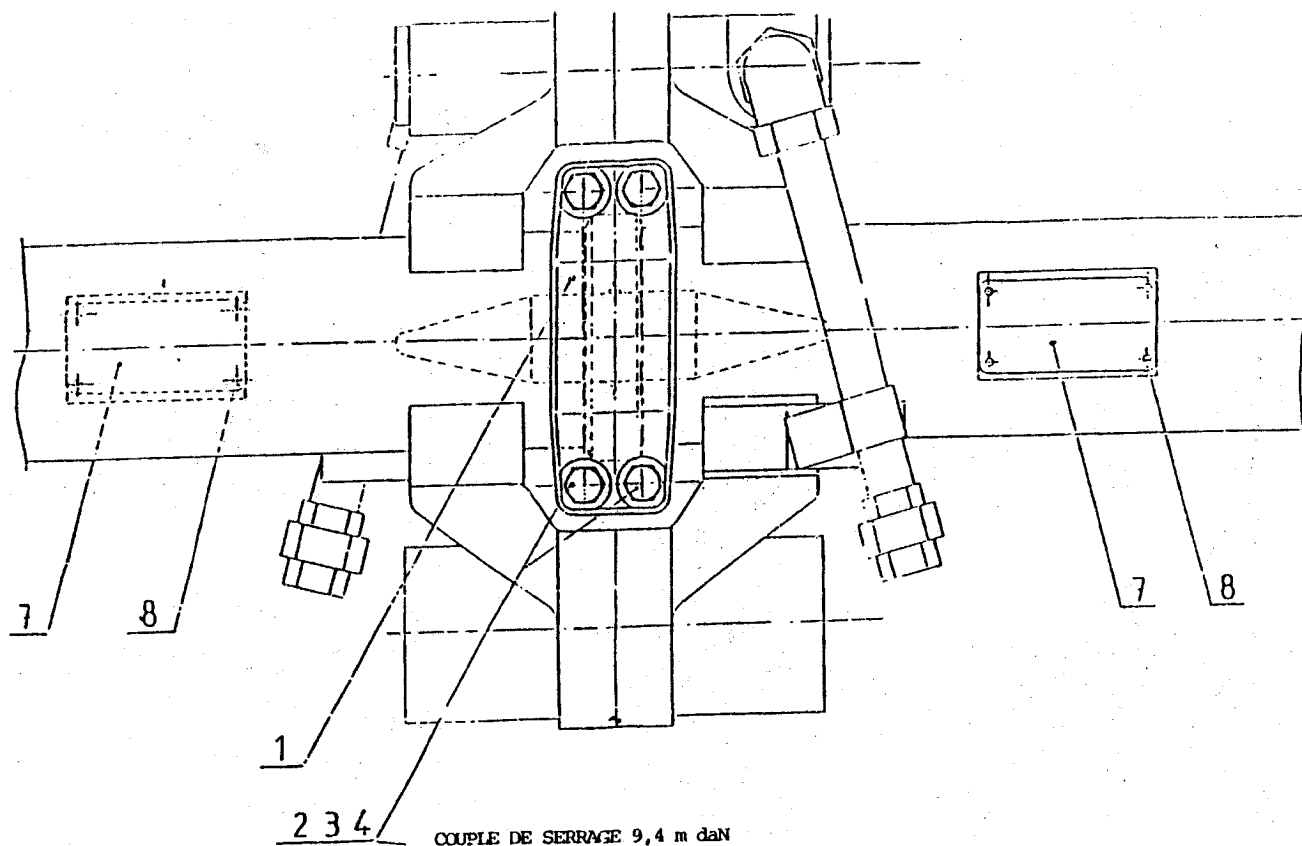
NOTAS IMPORTANTES



ACOPLAMIENTO

- 2.1 Aproximando lentamente los carros hasta que las caras de apoyo (fig. B) ref. 5 de las barras entran en contacto.
- 2.2 Manteniendo los carros dentro de la posición antes indicada, efectuar la unión metálica cerrando los medios collares (fig. A fig. 1), y colocando las 4 tuercas, rondanas y los 4 tornillos (fig A, refs. 234), aplicando el apriete necesario para asegurarlos.
- 2.3 La unión mecánica se realiza con la siguiente herramienta 2 matracas reversibles con cuadro $\frac{1}{2}$ con dos dados de 22mm con cuadro de $\frac{1}{2}$ y extensión de 5 con cuadro $1\frac{1}{2}$.
- 2.4 Una vez realizado el acoplamiento de las barras tipo 160-D4 colocar los acopladores S, T, C, P, A, B, H, (según el caso) con la llave acopladora ya conocida (en caso de que se haya desacoplado más de 1 metro).

NOTAS IMPORTANTES



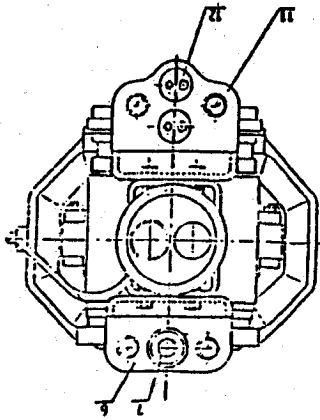
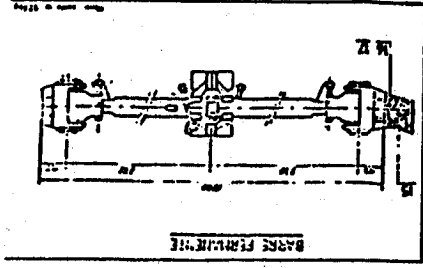
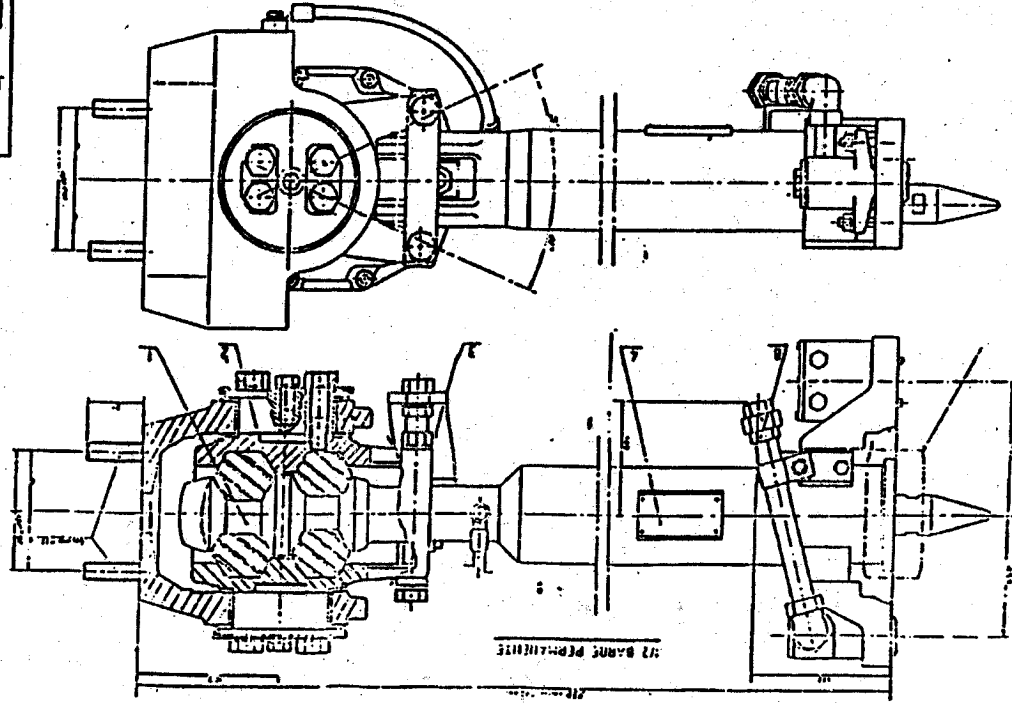
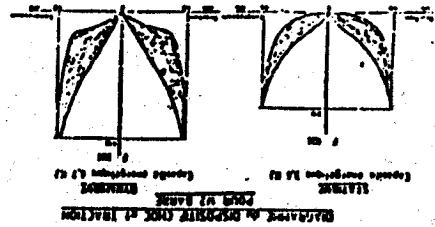
MONTAGE DE LOS ORGANOS MECANICOS

NOTAS IMPORTANTES

5-12-124

FIGURA 17

BARRA PERMANENTE TIPO 160 D4



NOTAS IMPORTANTES

